



Proyecto POSTGIS

Municipio de Estepona Málaga

Bryan Andrés Botello Sarmiento - babotsar@upv.edu.es

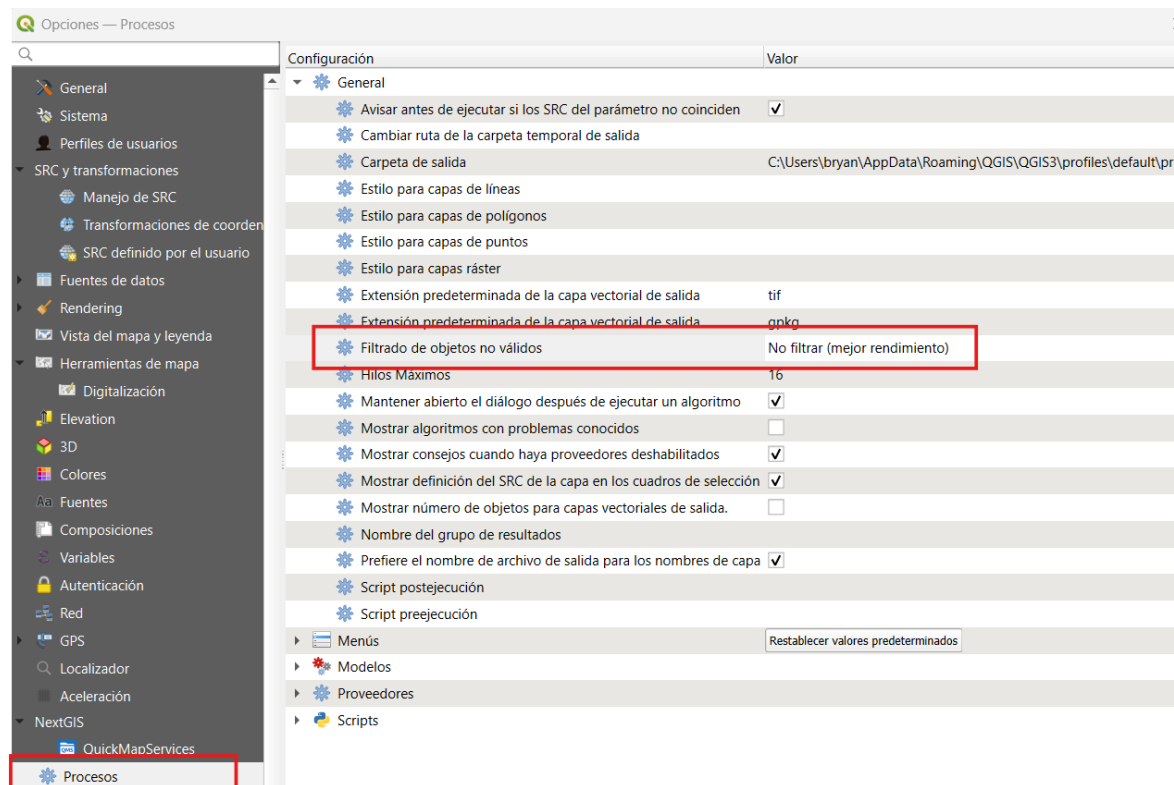
Universitat Politècnica de Valencia
Master universitario en ingeniería geomática y geoinformación

Contenido

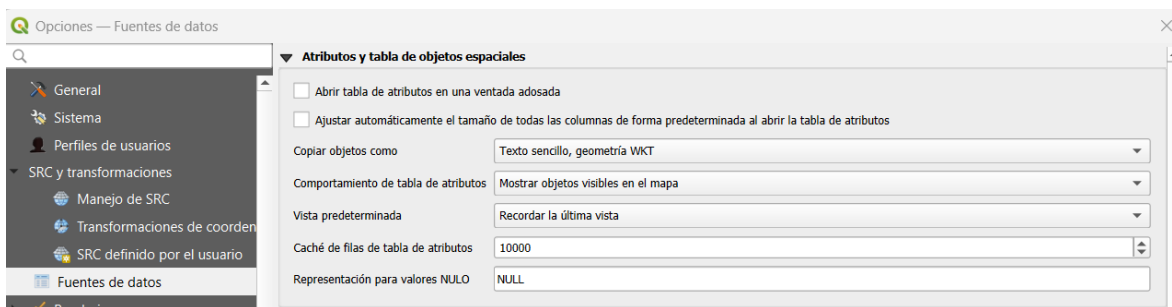
1.	Preparación de entorno QGIS	2
2.	Preparación de entorno para apoyo con inteligencia artificial de contexto	3
2.1.	Preparación de fuentes de contexto	3
2.2.	Creación de archivo de contexto y metodología de trabajo	3
3.	Esquema 1: Importación	¡Error! Marcador no definido.
3.1.	Descarga de ficheros Buldings y Parcelas.	3
3.2.	Descarga de datos de Transporte.	3
3.3.	Exploración inicial de los datos descargados.....	4
4.	Importación de los datos al esquema 1 (jmc1)	5
4.1.	Importación de Parcelas y Construcciones	5

1. Preparación de entorno QGIS

Para evaluar la calidad de las descargas de datos, es necesario evitar el filtrado de geometrías no válidas.



Además de la visualización de la tabla de atributos para elementos visibles unicamente en el mapa. Para optimizar y prevenir que el programa se cuelgue.

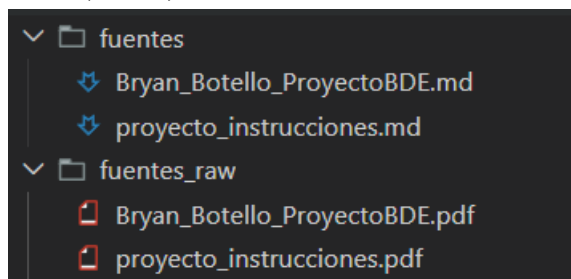


2. Preparación de entorno para apoyo con inteligencia artificial de contexto

Adicionalmente se va a optar por observación y depurado con solo muestras para posteriormente realizarlo con todo el volumen de datos apoyado con scripts de Python y SQL.

2.1. Preparación de fuentes de contexto

Primero, nos apoyamos en las fuentes del instructivo y este documento en desarrollo en formato pdf. Lo procesamos con el fichero “**convertir_fuentes.py**” con la librería **markitdown** que se ha demostrado reduce el consumo de tokens al pasar las fuentes de contexto de pdf a markdown (“**.md**”).



2.2. Creación de archivo de contexto y metodología de trabajo

Una vez tengamos los archivos fuente, es recomendable diseñar un archivo que permita darle instrucciones persistentes al modelo. Generalmente llamado “**README.md**”.

3. Descarga de datos

3.1. Descarga de ficheros Buldings y Parcelas.

Utilizando el fichero **descargas.py** se automatiza la descarga conociendo el URL de cada uno.

<https://www.catastro.hacienda.gob.es/INSPIRE/CadastralParcels/29/29051-ESTEPONA/A.ES.SDGC.CP.29051.zip>

3.2. Descarga de datos de Transporte.

Para esto se a realizado un proceso de automatización de descarga complejo, debido a que el botón de descarga de <https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/informacion-geografica-referencia> no tiene un link directo, por el tema del licenciamiento de descarga. Sin embargo, al realizar la descarga desde la “canasta de compra”, ha permitido descargar un

archivo con extensión . jnlp, evaluando su funcionamiento se identificó que trabaja bajo el lenguaje xml, que conecta con un pequeño programa de extensión .jar que trabaja con JAVA. Al inspeccionar el programa notamos que lo único que hace es leer la licencia y reenviar al centro de descargas con la licencia que me han otorgado.

URL de mi licencia:

<https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/generarFichero.do?codLicencia=LIGW267074566>

Respuesta de la URL:

http://ftpcdd.cnig.es/PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/red_transporte/RT_MAL_AGA_shp.zip|67.83|9150739

Esta información por fin nos da la URL del archivo de descarga. Una vez identificamos el descargable. Podemos automatizarlo.

```
# 1.3. Redes de Transporte (CNIG - Shapefile Provincial)
# Se descarga la red de transporte provincial correspondiente al municipio
transport_url = f"http://ftpcdd.cnig.es/PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/red_transporte/RT_{PROVINCIA_DESCARGA}_shp.zip"
descargar(transport_url, f"RT_{PROVINCIA_DESCARGA}_shp.zip")
```

3.3. Descarga información hidrográfica

Para poder automatizar la descarga de la información de cuenca hidrográfica, se descargo toda la información comprendida en su pagina web, obteniendo las geometrías de las cuencas, se procedió a calcular la envolvente de cada cuenca para obtener un polígono al cual se le realizaron 3 buffers para determinar las áreas de influencia (10m servidumbre, 100m policía, 500m general). Así obteniendo la información del municipio y estas geometrías se puede determinar que se descargue únicamente la cuenca de interés. Respecto al vinculo de descarga, se identifico de la misma forma que datos de transporte.

http://ftpcdd.cnig.es/PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/hidrografia/DH_V0_ES091_Ebro.ZIP

3.4.Descarga información temática SIOSE

Continuando con el mismo procedimiento, se identificó y automatizo el vinculo de descarga.

http://ftpcdd.cnig.es/SIOSE/SIOSE_2014/SIOSE_Andalucia_2014_GPKG.zip

3.5.Exploración inicial de los datos descargados

Descomprimiendo y revisando la información se obtiene la siguiente tabla para el Municipio de Estepona.

	Parcelas	Edificios
Codificación	UTF-8	ISO-8859-1
Sistema de referencia (SRS)	25830	25830
Archivos	A.ES.SDGC.CP.29051.cadastralparcel.gml	A.ES.SDGC.BU.29051.building.gml

internos	A.ES.SDGC.CP.29051.cadastralzoning.gml A.ES.SDGC.CP.MD.29051.xml	A.ES.SDGC.BU.29051.buildingpart.gml A.ES.SDGC.BU.29051.otherconstruction.gml A.ES.SDGC.BU.MD.29051.xml
Conteo de elementos	Parcelas Catastrales: 16.985 Zonificación Catastral: 1.594	Edificios: 11.758 Partes de edificios: 58.908 Otras Construcciones: 4.409

La inclusión de estos elementos estructurales en los archivos cadastralparcel.gml, building.gml y buildingpart.gml garantiza el cumplimiento de las directrices técnicas de las Directivas INSPIRE para la armonización de datos espaciales. Al integrar campos normativos como areaValue y localId para las parcelas catastrales, el uso actual (currentUse), el número de unidades de edificación (numberOfBuildingUnits) y la superficie oficial (officialArea/value) para los edificios, así como el número de plantas sobre y bajo rasante (numberOfFloorsAboveGround y numberOfFloorsBelowGround) en las partes de los edificios, los conjuntos de datos proporcionan una semántica estandarizada y una interoperabilidad transfronteriza total de acuerdo con las especificaciones de los temas de Catastro (CP) y Edificios (BU) de INSPIRE.

4. Importación de los datos al esquema 1 (jmc1)

4.1. Importación de Parcelas y Construcciones

Para aprovechar la librería GDAL, se va a hacer uso del Python que viene con la importación de QGIS. Y haciendo uso de OSGeo4W Shell ejecutaremos los scripts. De tal manera que se genera el fichero que automatiza la importación de la información de los comprimidos denominado “importar_jcm1.py”.

```
Administrador: OSGeo4W Shell

C:\Users\bryan>python "c:/Users/bryan/Desktop/UPV/S2/1_Distribucion/BL0QUE1/Proyecto_Final/scripts/importar_jcm1.py"
=== Iniciando Importación de Capas Catastrales en Esquema 'jcm1' ===

Importando: A.ES.SDGC.CP.29051.cadastralparcel.gml -> jcm1.cadastralparcel...
[OK] Importación de cadastralparcel completada exitosamente.

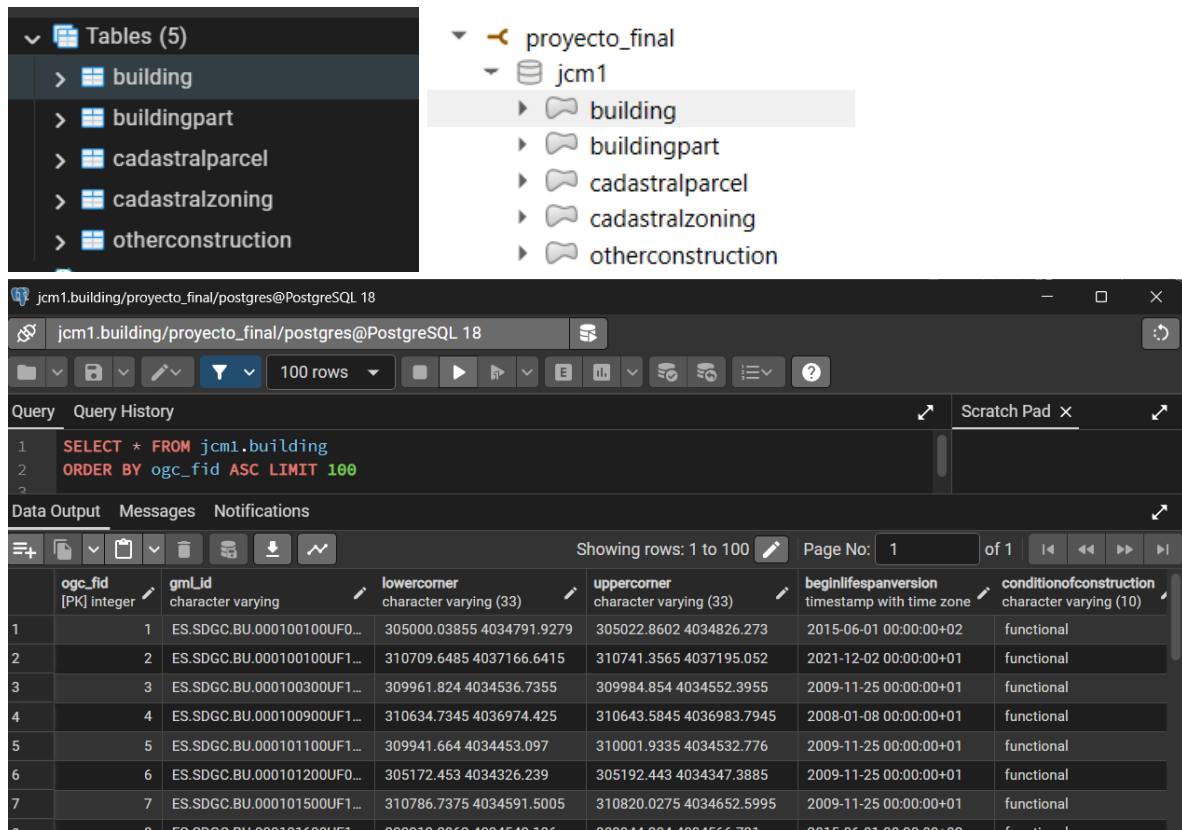
Importando: A.ES.SDGC.CP.29051.cadastralzoning.gml -> jcm1.cadastralzoning...
[OK] Importación de cadastralzoning completada exitosamente.

Importando: A.ES.SDGC.BU.29051.building.gml -> jcm1.building...
[OK] Importación de building completada exitosamente.

Importando: A.ES.SDGC.BU.29051.buildingpart.gml -> jcm1.buildingpart...
[OK] Importación de buildingpart completada exitosamente.

Importando: A.ES.SDGC.BU.29051.otherconstruction.gml -> jcm1.otherconstruction...
[OK] Importación de otherconstruction completada exitosamente.
```

Revisión en PgAdmin de la existencia de los datos.



The screenshot displays a PostgreSQL database interface. On the left, a tree view shows the database structure under 'projecto_final', including tables like 'building', 'buildingpart', 'cadastralparcel', 'cadastralzoning', and 'otherconstruction'. The main window shows a query executed on the 'jcm1.building' table:

```
1 SELECT * FROM jcm1.building
2 ORDER BY ogc_fid ASC LIMIT 100
```

The query results are displayed in a table with the following columns: **ogc_fid** [PK] integer, **gmLId** character varying, **lowercorner** character varying (33), **uppercorner** character varying (33), **beginlifespanversion** timestamp with time zone, and **conditionofconstruction** character varying (10). The table shows 100 rows of data, with the first 7 rows visible in the screenshot.

	ogc_fid [PK] integer	gmLId character varying	lowercorner character varying (33)	uppercorner character varying (33)	beginlifespanversion timestamp with time zone	conditionofconstruction character varying (10)
1	1	ES.SDGC.BU.000100100UF0...	305000.03855 4034791.9279	305022.8602 4034826.273	2015-06-01 00:00:00+02	functional
2	2	ES.SDGC.BU.000100100UF1...	310709.6485 4037166.6415	310741.3565 4037195.052	2021-12-02 00:00:00+01	functional
3	3	ES.SDGC.BU.000100300UF1...	309961.824 4034536.7355	309984.854 4034552.3955	2009-11-25 00:00:00+01	functional
4	4	ES.SDGC.BU.000100900UF1...	310634.7345 4036974.425	310643.5845 4036983.7945	2008-01-08 00:00:00+01	functional
5	5	ES.SDGC.BU.000101100UF1...	309941.664 4034453.097	310001.9335 4034532.776	2009-11-25 00:00:00+01	functional
6	6	ES.SDGC.BU.000101200UF0...	305172.453 4034326.239	305192.443 4034347.3885	2009-11-25 00:00:00+01	functional
7	7	ES.SDGC.BU.000101500UF1...	310786.7375 4034591.5005	310820.0275 4034652.5995	2009-11-25 00:00:00+01	functional

5. asds